BADDIE CLICKER

Dossier de production unifié

Conception · Combat · Art · Code · Tests · Présentation vidéo

Fusion V3 + V4 • Documents du 14 octobre 2026

Un seul dossier organisé par thème, avec les règles de la V4 comme référence et les compléments utiles de la V3 intégrés. Les divergences historiques sont isolées en fin de document pour éviter toute confusion.

Production immédiate	Maya : 3 looks · Malik DJ · Lobby compact
Étape suivante	Une arène, un sbire, un boss, une porte et la mort
Équipe	2 codeurs · 1 marketing · 1 bêta-testeur
Limite	Document de conception, pas un projet Roblox livré.

Sources : baddie_clicker_dossier_production.pdf (V3, 32 pages) et baddie_clicker_dossier_production_v4.pdf (V4, 38 pages).

Sommaire

01. Cadre du projet et mode de lecture
02. Premier objectif : un prototype très ciblé
03. Maya : brief des trois looks
04. Malik : compagnon DJ de référence
05. Lobby : petit, lisible et extensible
06. Claude Code, Blender et Roblox Studio
07. Boucle de jeu et états du joueur
08. Combat individuel, sbires et boss
09. Dix niveaux dans cinq quartiers
10. Mort et renaissance : deux transitions
11. Slots, principale et conservation
12. Puissance, dégâts et maîtrise
13. Relances et garantie de découverte
14. Boss : drop à 10 % et inventaire en attente
15. Book, exposition et classement du lobby
16. Compagnons : collection et entraînement
17. Catalogue futur : Common et Silver
18. Catalogue futur : Gold à Mythic
19. Avatar, titres, auras et succès
20. Direction artistique et inventaire des assets
21. Interface : entraînement et combat
22. Écrans, confirmations et messages
23. Architecture et responsabilités
24. Données persistantes et états temporaires
25. Contrats réseau et combat sécurisé
26. Transactions : victoire, drop et rebirth
27. Sauvegarde et récupération après panne
28. Performance, art et combats personnels
29. Équilibrage : fichier séparé et vérifications
30. Tests avant de produire tout le catalogue
31. Feuille de route pour deux codeurs
32. Mises à jour et rendez-vous du mercredi
33. TikTok : stratégie de présentation
34. Higgsfield : pipeline vidéo à partir des assets
35. Premier storyboard : Maya, DJ et lobby
36. Publication et critères de livraison
37. Fonctions pures Luau et tests de configuration
38. Arbitrages de fusion : anciennes règles remplacées
39. Paramètres ouverts et références conservées

01. Cadre du projet et mode de lecture

Origine : V3 p. 1–3 ; V4 p. 1–2

Dossier unique consolidé à partir des versions 3.0 (32 pages) et 4.0 (38 pages), datées du 14 octobre 2026. Les informations communes sont regroupées ; les détails complémentaires de la V3 sont intégrés dans leurs rubriques. La V4 indique expressément remplacer la V3 : ses décisions structurelles priment. Les paramètres restent des propositions lorsqu'ils étaient présentés ainsi dans les sources.

Promesse : s'entraîner, affronter des sbires et des baddies boss, collectionner les personnages, montrer son équipe et renaître avec davantage de slots conservés. L'avatar Roblox reste le personnage contrôlé.

Équipe : deux codeurs, une personne marketing et un bêta-testeur. Aucun artiste dédié, budget, disponibilité hebdomadaire ou date de sortie n'est renseigné. Aucun code ni projet Studio existant n'a été audité. Les briefs, schémas et extraits ne constituent ni des assets livrés ni un jeu prêt à publier.

Périmètre et objectifs

Cible V1 : une carte commune, cinq quartiers et dix niveaux linéaires, huit baddies, six compagnons, trois looks par baddie, trois places d'exposition, deux compagnons actifs, relances, Book, drops boss en attente, renaissance, garde-robe, classement local et sauvegarde. Priorité immédiate : Maya, Malik DJ et un morceau du lobby, puis une arène de test.

Hors V1 : monétisation, transferts et échanges de personnages, logement personnel, chat personnalisé, génération de personnages par IA en direct, production hors connexion, compétition classée mondiale et concours avec votes. Le combat est désormais inclus par la V4. Finir le parcours, compléter le lot V1 et progresser en renaissances sont des objectifs distincts ; un ajout de contenu n'annule pas un succès déjà acquis.

Terme	Définition
Baddie	Personnage adulte féminin ; une principale possédée fournit le multiplicateur de dégâts.
Compagnon	Personnage adulte masculin ; entraînement automatique, aucune attaque en V1.
Slot	Emplacement fixe, un personnage au maximum, sans transfert.
Conservé	Survit au rebirth, mais son contenu peut être remplacé par une relance.
Book	Historique permanent des découvertes et des looks débloqués.
Exposition	Apparence d’une découverte ; aucune puissance.
Drop en attente	Unité de personnage inutilisable avant acceptation dans le temporaire.
Badge Roblox	Succès de plateforme, distinct du personnage et du score du Book.

Risques prioritaires

Critiques : perte ou duplication de données ; exposition utilisée par erreur comme source de puissance. Risques élevés : confusion conservé/verrouillé, coût des modèles et des suiveurs, mauvaise compréhension d'un remplacement. Réponses : calcul serveur depuis la principale possédée, mutations durables uniques, libellés explicites et validation mobile avant multiplication des assets. Le plaisir de jeu, les performances réelles et les délais restent à mesurer.

02. Premier objectif : un prototype très ciblé

Origine : V4 p. 3 ; V3 p. 4

Lot P0 - valider l'identité avant de multiplier les personnages

À réaliser maintenant	Quantité	Preuve attendue
Maya	1 identité, 3 looks	Reconnaissable à chaque étape et en mouvement
Malik DJ	1 compagnon	Production automatique visible et lisible
Lobby	1 morceau compact	Spawn, podium, entraînement, sortie dans l'axe
Book / Style	Fiches Maya et Malik	Possession et exposition bien distinctes
Effets	Aura Maya et aura Malik	Lisibles avec qualité basse
Capture	1 séquence réelle verticale	Présentable sans cacher le jeu

Ne pas produire les huit baddies en parallèle. Les emplacements non fonctionnels du lobby restent signalés comme prototypes ou absents, sans faux boutons utilisables.

Lot P1 - valider le fonctionnement du jeu Ajouter une arène grise, un sbire simple, Maya utilisée comme boss de test, une porte et la mort. Les trois looks réutilisent le même personnage ; aucun nouveau personnage final n'est nécessaire. L'obtention de Maya en double teste le circuit du drop, même si elle est déjà dans le Book.

Pour tester les relances et le Book, utiliser des IDs et silhouettes de test dans une configuration isolée. Ils ne deviennent pas des découvertes du catalogue public. Tester sauvegarde et rebirth avant la décoration des dix niveaux.

Acceptation du lot P0

Le bêta-testeur reconnaît les trois looks de Maya, distingue sa principale de son exposition, constate la production du DJ et trouve la sortie du lobby. Les modèles marchent sans pièces qui traversent le corps ; la scène reste fluide sur le téléphone de référence. Une vidéo réelle de 15 secondes montre le résultat.

Tutoriel reprenable

Le tutoriel reste reprenable après déconnexion, peut être masqué puis retrouvé depuis le HUD et n'exige jamais une rareté précise. Les anciens objectifs de rythme — premier look en moins de deux minutes, première relance en cinq minutes et exposition avant dix minutes — sont des cibles de test à réévaluer avec le combat, pas des observations.

03. Maya : brief des trois looks

Origine : V4 p. 4

B01 / Maya / Common / multiplicateur proposé ×1. Personnage adulte, stylisé, expressif. Peau brune, carré bouclé et silhouette reconnaissable. Le visage reste cohérent entre les looks ; pas de transformation d'âge.

Élément	Look 1 - Street Start	Look 2 - Street Match	Look 3 - Street Signature
Tenue	Veste ample simple, cargo	Ensemble denim coordonné	Veste avec motifs originaux et finitions
Coiffure	Carré bouclé naturel	Même coupe, détails soignés	Même silhouette, accessoire discret
Accessoires	Bracelet simple	Bracelet et baskets assortis	Bijoux géométriques et chaussures signature
Palette	Denim, crème, orange doux	Mêmes couleurs mieux réparties	Accent orange lumineux
Aura	Lueur discrète	Traits orange fins	Arcs graphiques lents, intensité réglable
Pose	Attitude détendue	Salut assuré	Pose de présentation et petit demi-tour

Pipeline demandé

Une planche face/profil/dos par look ; un corps et un squelette de référence ; vêtements interchangeables ; points d'attache identiques. Fournir les textures, objets nommés, animations et exports, pas uniquement une image finale.

Déblocage proposé Look 1 à la découverte ; look 2 à maîtrise 1 ; look 3 à maîtrise 5. À maîtrise 10, ajouter une variation d'intensité de l'aura sans fabriquer un quatrième corps. Les looks déjà débloqués restent sélectionnables librement.

Contrôles qualité Face lisible dans le Book ; coiffure visible de dos ; marche et pose sans clipping ; aucune pièce flottante involontaire ; tenue complète ; allure adulte sans sexualisation. Tester tous les looks dans la même lumière du lobby et sur le même fond. Valider Maya avant de décliner son rig vers les autres baddies.

04. Malik : compagnon DJ de référence

Origine : V4 p. 5

C02 / Malik / Common / production proposée 0,6 puissance par seconde au niveau 1. Adulte musclé, épaules larges, bras développés, coiffure courte, veste streetwear et pantalon ample. Casque identifiable et chaussures simples.

Palette : anthracite, cyan et argent. Aura : égaliseur cyan graphique, discret. Animation signature : quelques gestes de mixage sur un petit contrôleur uniquement pendant une pose ; le contrôleur n'est pas un objet physique de combat.

Ce que le prototype doit montrer

• Malik suit l'avatar, reste dans sa formation et joue une animation idle.

• Le HUD affiche son taux de production et la puissance réellement gagnée.

• Sa production vient du serveur ; arrêter l'animation ne change pas les gains.

• Il n'attaque ni sbires ni boss. Il continue l'entraînement passif pendant les combats.

• Une option réduit son aura et celles des autres joueurs. Livrables artistiques minimaux

Un modèle, une tenue, un casque, une aura ; idle et marche partagés ; une animation signature. Pas de six variantes de costumes avant validation. Vérifier le casque et les bras pendant les mouvements et l'absence de collision avec le joueur.

Obtention et niveau Malik est le compagnon de référence du prototype ; sa règle d'obtention figure dans la rubrique Compagnons. L'inventaire de compagnons est permanent ; un doublon augmente un compteur de copies utilisé pour les niveaux. Un seul Malik actif à la fois.

Le second emplacement de compagnon existe dans le modèle de données, mais le lot P0 ne nécessite pas de créer son occupant. L'équipe pourra éprouver l'addition des taux avec un mannequin de test, sans lancer immédiatement la production d'un autre compagnon final.

05. Lobby : petit, lisible et extensible

Origine : V4 p. 6 ; V3 p. 11

Implantation proposée

VERS LE NIVEAU 1

PODIUM / MAYA	BOOK / CLASSEMENT
NTRAÎNEMENT	RELANCES / STYLE

SPAWN

Au spawn, la sortie vers le niveau 1 est visible immédiatement. Le podium, légèrement décalé, présente Maya ; les fonctions sont distribuées sur les côtés, sans bloquer l'axe de marche.

Emplacement	Fonction	Lot initial
Podium	Mannequins en poses lentes, rareté et aura	Maya, rotation de ses trois looks
Entraînement	Bouton/action d'entraînement et gain affiché	Fonctionnel
Relances	Choisir un slot et lire les chances	Panneau de test au lot P1
Garde-robe	Look, aura, titre et exposition	Looks de Maya
Classement	Découvertes du Book des joueurs présents	Fonctionnel avec données de test
Sortie	Départ à pied du parcours	Un segment de rue et une arène grise

Échelle indicative : une place de 90 × 70 studs et une sortie large ; dimensions à adapter après parcours à pied. Prévoir un espace sans danger à l'arrivée et pas de retour automatique en arène.

Les dix niveaux sont ensuite enchaînés sans téléportation de progression. La mort et la renaissance réapparaissent au spawn. Il reste possible de revenir à pied au lobby. Le premier décor doit déjà permettre une belle capture, mais n'a besoin ni de toute la ville ni de foule artificielle.

Construction et circulation

Chaque zone est jouable en greybox avant décoration. Réutiliser un kit de sols, murs, portes, bancs, néons et signalétique ; garder spawn dégagé et sol continu. Ne pas rallonger la marche avec des surfaces vides. Les suiveurs ne créent pas de collisions bloquantes. Prévoir un trajet accessible, sans saut précis imposé.

06. Claude Code, Blender et Roblox Studio

Origine : V4 p. 7

Répartition des outils

Outil	Responsabilité
Roblox Studio	Greybox, arènes, portes, scripts, interfaces, éclairage et particules
Blender	Corps, vêtements, cheveux, accessoires, rig et animations détaillées
Claude Code connecté à Blender	Assistance aux modifications, scripts et tâches répétitives selon les outils disponibles
Higgsfield	Séquences de présentation à partir de références validées ; pas fabrication du gameplay

La connexion de Claude à Blender n'a pas été inspectée. Les capacités réelles dépendent du connecteur et doivent être vérifiées sur une scène de test. Un modèle visuellement beau ne garantit ni rig correct ni bonnes performances.

Procédure pour Maya

1. Partir d'une base de personnage compatible Roblox, avec squelette connu [R16].

2. Faire une modification à la fois : silhouette, coiffure, tenue, accessoire.

3. Enregistrer une version du fichier Blender avant chaque étape importante.

4. Exporter un premier modèle très tôt et vérifier dimensions/orientation dans Studio [R17].

5. Jouer idle, marche, pose et transformation ; corriger les déformations.

6. Décliner les deux autres looks seulement après validation du premier. Exemple de brief pour l'assistant Blender

Crée une variante vestimentaire de Maya à partir du rig validé. Conserve le squelette, les noms des os et les points d'attache. Sépare veste, pantalon, chaussures et accessoires. Respecte sa palette denim/crème/orange. Produis une version enregistrée et un aperçu face/profil/dos avant export.

Ne pas lancer d'emblée « génère toutes les baddies ». Le codeur client est proposé comme responsable d'intégration artistique ; les deux codeurs vérifient ensemble le premier export. Garder licences, auteurs et versions pour tous les assets.

07. Boucle de jeu et états du joueur

Origine : V4 p. 8

01	02	03
S'ENTRAÎNER	COMBATTRE	VAINCRE LE BOSS
04	05	06
DÉCOUVRIR	EXPOSER	RENAÎTRE

Hors combat : le clic entraîne et augmente la puissance. En combat : le clic attaque la cible sélectionnée. La même entrée ne doit jamais compter simultanément comme entraînement et attaque.

États proposés

État	Entrée principale	Sortie
Lobby / repos	Entraîner, gérer équipe et Book	Marcher vers une arène
Vague de sbires	Attaquer et esquiver	Tous les sbires vaincus
Boss	Attaquer et esquiver	Victoire ou mort
Zone terminée	Avancer, s'entraîner ou rejouer	Nouvelle vague ou niveau suivant
Mort	Aucune attaque acceptée	Respawn lobby et nouvelle tentative
Rebirth	Aperçu et confirmation	Nouveau parcours, puissance de base

Première session Maya dans le slot 1 → quelques actions d'entraînement → explication du multiplicateur → découverte du DJ → trois sbires de niveau 1 → boss → porte ouverte → aperçu du Book et des drops éventuels. Aucun résultat rare n'est exigé pour continuer.

Le tutoriel montre explicitement « ENTRAÎNEMENT : +1 puissance » puis « COMBAT : dégâts par clic ». Sur téléphone, le bouton principal change de libellé et de couleur selon l'état. Les cibles et attaques au sol restent visibles.

Une option de maintien accessible, proposée à 3 actions/s, respecte le même rythme serveur que les autres entrées. Entraînement et combat ont des limites distinctes configurables. Le joueur ne peut pas changer de principale ni accepter un remplacement pendant un combat ; il peut décider ensuite sans perdre son drop en attente.

08. Combat individuel, sbires et boss

Origine : V4 p. 9

Chaque niveau contient une arène, une vague de sbires, puis une baddie boss. Un ou deux sbires simultanés rendent les attaques lisibles. La victoire contre le boss ouvre le mur de ce niveau pour ce joueur seulement.

Règles de combat proposées

100 HP joueur, restaurés en dehors du combat. L'attaque cible l'ennemi sélectionné le plus proche autorisé, dans une portée de départ de 25 studs. Le joueur peut changer de cible par clic/toucher. Une seule application de dégâts par action serveur acceptée.

Les ennemis annoncent leurs attaques pendant environ une seconde, puis frappent une zone identifiable. La position de danger, l'instant d'impact et les dégâts sont calculés côté serveur ; le cercle au sol est un rendu client. Les premiers ennemis ont un seul pattern.

Pattern de référence Approche → télégraphie → impact → récupération. Vague : une frappe lente. Boss 1 : une frappe en cercle. Plus tard : charge, projectile puis zones combinées. Une attaque ratée doit être compréhensible ; les particules ne masquent pas les limites au sol.

Partage de la carte sans vol de boss Les avatars des autres joueurs sont visibles, mais chaque joueur possède ses ennemis, HP et progression logiques. Afficher localement ses propres ennemis et effets de danger ; les autres joueurs ne peuvent ni tuer sa cible ni subir ses dégâts. Les coups d'un autre joueur peuvent sembler frapper le vide : limiter leurs effets près des arènes et expliquer le combat personnel.

Rejouer une vague remet sbires et boss à zéro dans cette arène, sans refermer les portes déjà ouvertes. La mort referme toutes les portes. Une entrée en arène interdite n'octroie aucun combat ni gain, même si le client traverse visuellement le mur.

09. Dix niveaux dans cinq quartiers

Origine : V4 p. 10

Paramètres proposés pour le test, pas équilibre final. Le niveau 1 conserve les sbires à 50 HP demandés. Les boss réutilisent les modèles de baddies, avec patterns et HP différents selon le niveau. La baddie reçue garde les statistiques de son identité.

Niveau / quartier	Sbires : nombre × HP	Boss / HP	Drop possible
1 Street Block	3 × 50	Jade / 250	Jade Silver, 10 %
2 Street Block	3 × 90	Iris / 450	Iris Silver, 10 %
3 Shopping Avenue	4 × 150	Jade / 800	Jade Silver, 10 %
4 Shopping Avenue	4 × 250	Iris / 1 400	Iris Silver, 10 %
5 Festival Park	4 × 400	Sienna / 2 500	Sienna Gold, 10 %
6 Festival Park	4 × 650	Nova / 4 000	Nova Gold, 10 %
7 Skyline Rooftop	5 × 1 000	Sienna / 6 500	Sienna Gold, 10 %
8 Skyline Rooftop	5 × 1 600	Nova / 10 000	Nova Gold, 10 %
9 World Stage	5 × 2 500	Zuri / 16 000	Zuri Legendary, 10 %
10 World Stage	5 × 4 000	Vega / 25 000	Vega Mythic, 10 %

Les niveaux 5 et 10 sont les grands paliers de mise en scène. Tous les niveaux ont néanmoins leur boss. Common est principalement le départ et les relances ; toutes les identités de cette table existent aussi dans les relances.

Décor et renouvellement

Street Block : béton et graffiti original. Shopping : vitrines fictives et couleurs crème. Festival : scène et néons. Rooftop : vue urbaine, sans téléportation d'accès. World Stage : podium final et arrière-plan prismatique. Relier les élévations par des rampes si nécessaire.

L'ouverture ne dépense aucune puissance. Aucun seuil de points ni mission obligatoire ne bloque la porte en plus du boss. La puissance recommandée s'affiche comme conseil, sans prétendre garantir la victoire.

10. Mort et renaissance : deux transitions

Origine : V4 p. 11

Élément	Mort	Renaissance volontaire
Position	Retour au lobby	Retour au lobby
Portes et ennemis	Parcours remis à zéro	Parcours remis à zéro
Puissance d'entraînement	Conservée	Remise à la base proposée 1
Baddies possédées	Conservées dans leurs slots	Conservées sauf temporaire non promu
Book, exposition et looks	Conservés	Conservés
Compagnons et maîtrise	Conservés	Conservés
Drops en attente	Conservés	Conservés
Récompense spécifique	Aucune	Relances et bonus de progression

Conditions et récompenses de rebirth Confirmé : finir le parcours puis choisir la renaissance ; paliers 1/3/6 pour conserver le temporaire avec sa baddie et ouvrir un nouveau temporaire. Aux autres renaissances, vider le temporaire. Trois conservés maximum et un temporaire restent la proposition retenue.

Valeurs proposées : +5 tickets baddie, +1 ticket compagnon par renaissance ; +10 % de gain d'entraînement par renaissance, plafonné à ×3 au rebirth 20. Le bonus améliore l'entraînement manuel et passif, pas directement les dégâts pour éviter de le compter deux fois.

Les murs se referment aussi à la mort ; recommencer n'efface pas les captures déjà en attente. Un personnage puissant récupéré après rebirth peut accélérer immédiatement le nouveau parcours : conséquence acceptée de la persistance des drops.

Déconnexion proposée

Conserver puissance, slots, tickets et portes terminées. Abandonner le combat en cours sans récompense ; rejoindre au lobby puis revenir à pied à la dernière porte ouverte. Se déconnecter ne simule pas une mort, mais ne conserve ni boss blessé ni invulnérabilité. Cette règle de confort est une proposition technique distincte de la mort.

11. Slots, principale et conservation

Origine : V4 p. 12 ; V3 p. 5–6, 24

Chaque slot possède son identité permanente. Aucune opération ne déplace une baddie de s1 vers s2. Sélectionner une principale change seulement activeSlotId ; une seule baddie possédée fournit le multiplicateur.

Action	Slot temporaire	Slot conservé
Relance de ce slot	Remplace son contenu	Remplace son contenu également
Accepter un drop boss	Remplace son contenu	Interdit
Changer de principale	Autorisé hors combat s'il est rempli	Même règle
Mort	Contenu gardé	Contenu gardé
Rebirth sans promotion	Contenu effacé	Contenu gardé
Rebirth qui le promeut	Contenu gardé dans ce même slot	Inchangé

Exemple : s1 conservé avec Nova, s2 temporaire avec Vega. Impossible d'envoyer Vega dans s1. Au rebirth 2, s2 est effacé ; au rebirth 3, s2 devient conservé avec ce qu'il contient alors. Un drop de Vega en attente peut être accepté dans s2 avant cette promotion.

Sécurité des décisions

Verrou manuel de relance par slot et confirmation de remplacement, surtout Gold ou mieux. Le mot « conservé » ne signifie jamais « protégé d'une relance ». Refuser une confirmation ne consomme aucun ticket.

Plusieurs slots peuvent contenir la même identité ; les bonus ne s'additionnent pas. La maîtrise est partagée par identité. Si le rebirth supprime la principale, sélectionner un slot rempli conservé. S'il n'en reste aucun, installer Maya dans le temporaire afin de garder une progression possible.

Le contenu d'un slot ne change qu'après une relance, une acceptation de drop, un reset temporaire de rebirth ou la procédure de secours documentée. Ces quatre causes doivent être traçables dans les tests.

Paliers de conservation

Renaissance terminée	Transition
1	s1 devient conservé avec son contenu ; s2 temporaire s’ouvre.
3	s2 devient conservé avec son contenu ; s3 temporaire s’ouvre.
6	s3 devient conservé avec son contenu ; s4 temporaire s’ouvre.
Autres	Pas de nouveau slot ; le temporaire est vidé.

Aucune vente ni suppression manuelle de baddie en V1. Un slot vide se remplit par relance ; le temporaire peut aussi recevoir un drop accepté. Le verrou manuel protège des relances accidentelles, pas de la suppression normale du temporaire au rebirth. Promouvoir un temporaire vide conserve un emplacement vide utilisable.

12. Puissance, dégâts et maîtrise

Origine : V4 p. 13 ; V3 p. 7

Formules proposées, séparées dans la configuration

```
bonusEntrainement = 1 + 0,10 × min(rebirths, 20)
gainManuel = 1 × bonusEntrainement
gainPassif/s = somme des compagnons actifs × bonusEntrainement
dégâts/clic = puissance × multiplicateurPrincipale
              × (1 + 0,05 × maîtrisePrincipale)
```

La puissance commence à 1. En combat, les clics n'ajoutent pas de puissance manuelle ; les compagnons continuent de produire. Aucun personnage exposé n'entre dans la formule. La limite de maîtrise reste 0 à 10 et son bonus maximal ×1,5.

Récompenses et maîtrise proposées Une victoire apporte de la puissance : sbire = 2 × niveau ; boss = 10 × niveau. Récompenses attribuées une fois par ennemi/rencontre, y compris en rejouant une vague ; c'est une source de progression volontaire, à équilibrer contre l'entraînement.

La maîtrise est permanente par baddie, gagnée lorsqu'elle est principale au moment d'une victoire : +1 XP par sbire, +5 XP par boss. Seuil total pour le niveau L : $10 \times L^2$. Le premier look évolué arrive à 10 XP, le troisième à maîtrise 5. Cette implémentation est proposée pour remplacer les anciens coûts en Glow et éviter de dépenser la puissance de combat.

Tickets Dix tickets baddie à la création du profil, une seule fois. Un ticket baddie toutes les 250 actions d'entraînement acceptées ; un ticket compagnon toutes les 500. Premier passage de chaque niveau dans une renaissance : +1 ticket baddie. La mort ne réinitialise pas cette éligibilité ; le rebirth oui. Rejouer un boss ne réattribue pas cette récompense de premier passage.

Tous les compteurs sont côté serveur. Récompenser les dégâts réellement retirés aux HP seulement si un futur système en dépend ; ne pas transformer un énorme overkill en récompense infinie.

Précision numérique

Conserver les décimales en interne ; le HUD peut afficher une valeur simplifiée. Ne pas arrondir chaque tick vers le haut. Une même identité dans plusieurs slots partage sa maîtrise, sans cumuler de bonus. Les tickets et compteurs vers le prochain ticket persistent au rebirth.

13. Relances et garantie de découverte

Origine : V4 p. 14

Une relance coûte un ticket et remplace le contenu du slot choisi après validation. Elle fonctionne uniquement hors combat. Le résultat est enregistré avant sa révélation animée.

Identité	Rareté	Multiplicateur	Chance standard
Maya	Common	×1	32 %
Lina	Common	×1,2	25 %
Jade	Silver	×1,5	17 %
Iris	Silver	×1,8	12 %
Sienna	Gold	×2,2	7 %
Nova	Gold	×2,5	5 %
Zuri	Legendary	×3,2	1,5 %
Vega	Mythic	×4	0,5 %
Total			100 %

Confirmé : toutes les 50 relances baddie, si le Book du lot concerné est incomplet, obtenir une identité manquante. Proposition d'implémentation : tirage uniforme parmi ces identités. Afficher les chances de cette ouverture spéciale. Le compteur est global, ne dépend pas du slot et persiste après mort/rebirth.

Le compteur concerne uniquement les relances. Une victoire de boss, un drop en attente, son acceptation ou son refus ne l'incrémente pas. Une récupération de boss retire toutefois cette identité de la liste des découvertes manquantes.

Avec Maya découverte au départ, le lot V1 complet est borné à 350 relances au plus par cette règle, indépendamment de la chance contre les boss. Cela garantit des découvertes, pas huit personnages simultanément possédés. Quand le lot est complet, les ouvertures suivantes utilisent la table standard.

Le mode de test P0 ne doit pas utiliser cette table avec des assets absents. Un catalogue de test séparé utilise Maya uniquement ou des silhouettes identifiées comme tests ; les profils de test ne sont pas importés tels quels en production.

14. Boss : drop à 10 % et inventaire en attente

Origine : V4 p. 15

Règle fixe : 10 % à chaque victoire valide, sans pity, sans garantie et sans augmentation après des échecs. Un boss reçoit son personnage cible depuis la configuration du niveau.

Étape	État et conséquence
Boss vaincu	Porte ouverte et récompense de victoire, même sans drop
Tirage échoué	Aucun personnage ajouté ; aucun compteur de garantie boss
Tirage réussi	Ajouter une unité de cette identité dans « Drops en attente »
Ne rien faire	L'unité reste inutilisable, sans expiration
Accepter	Retirer une unité et remplacer le temporaire, puis débloquer le Book
Refuser	Supprimer une unité après confirmation, sans autre effet

Les drops restent après mort, déconnexion et rebirth. Aucun drop n'est supprimé automatiquement à la fermeture d'un écran. Une ligne peut regrouper les exemplaires d'une même identité ; les boutons précisent « Accepter 1 » et « Refuser 1 ». Éviter de supprimer toute une pile par erreur.

Récupération

Hors combat, montrer « Vega remplacera Lina dans le slot temporaire s2 ». Confirmer consomme exactement un exemplaire ; la baddie précédente reste dans le Book si déjà découverte. Si la principale était ce temporaire, son identité change avec lui. Sinon, proposer ensuite de sélectionner ce slot, sans déplacement.

Pas de multiplicateur, exposition, maîtrise ou score de collection avant acceptation. On peut afficher le boss comme « rencontré » séparément ; cela ne compte pas comme découverte. Une acceptation de doublon ne crée pas un nouveau personnage dans le pourcentage du Book.

Probabilité : dix victoires donnent environ 65,1 % de chance d'au moins un drop ; vingt, environ 87,8 %. Même après beaucoup d'essais, aucune victoire future n'est garantie. Ces statistiques n'augmentent pas le taux réel.

15. Book, exposition et classement du lobby

Origine : V4 p. 16 ; V3 p. 9

Trois notions distinctes

Découvert : obtenu par relance, personnage initial ou drop accepté. Possédé : actuellement dans un slot. Exposé : sélection visuelle parmi les découvertes, sans puissance.

Le Book conserve les découvertes et looks déverrouillés même après relance ou perte du temporaire au rebirth. Trois places d'exposition, sans doublons ; la principale utilise un emplacement visuel distinct, fusionné si la même identité est déjà exposée.

Une fiche contient nom, rareté, aura, multiplicateur, maîtrise, source de drop et chances. Actions : Exposer ; sélectionner un slot possédé comme principale ; voir le boss correspondant. Les compagnons ont leur propre onglet.

Classement proposé pour la première version

Tableau des joueurs présents dans le serveur, trié par nombre d'identités baddies découvertes du lot public. Exemple : « Alex - 7/8 ». Compagnons dans un onglet séparé. Doublons, skins, apparitions de boss et drops non acceptés ne changent pas le score.

Les égalités partagent le rang : 1, 1, 3. Le serveur calcule le classement depuis les profils ; le client ne fournit jamais son score. Un refresh groupé après découverte ou arrivée/départ suffit. Le classement mondial reste hors V1.

Mises à jour du catalogue Chaque lot possède un ID et une liste stable. « Collection V1 complète » reste acquis si une V2 ajoute des personnages. Le tableau indique le lot ou le total courant qu'il classe, sans transformer un ancien succès en échec.

La garde-robe n'entre pas dans le 100 % du Book. Les personnages retirés temporairement ont une source de retour annoncée. Le classement met en valeur la découverte, pas le nombre de relances effectuées ou le temps connecté.

Navigation du Book

Recherche par nom ; filtres rareté, source et possession ; tri des nouveautés et liste des manquants. Fiche inconnue : silhouette, rareté, source et chance ; découverte non possédée : modèle, aura, maîtrise et historique ; possédée : numéro du ou des slots ; conservée : indicateur de survie au rebirth, sans immunité à la relance. Une mention « Exposition uniquement » apparaît dans la fiche, pas comme une étiquette humiliante au-dessus du modèle. Les looks utilisés doivent être débloqués. Une découverte garde un ID stable même si son nom public change.

16. Compagnons : collection et entraînement

Origine : V4 p. 17 ; V3 p. 16

Confirmé : collection permanente, deux compagnons actifs au départ, production automatique de puissance et garantie de découverte toutes les 20 ouvertures. Ils ne frappent pas les ennemis en V1.

Compagnon	Rareté	Puissance/s de base	Chance
Enzo, danseur	Common	0,4	30 %
Malik, DJ	Common	0,6	25 %
Rafael, sportif	Silver	0,8	20 %
Dario, chic	Gold	1,2	12 %
Kenji, danseur techno	Legendary	1,6	8 %
Amine, scène	Mythic	2,0	5 %
Total			100 %

Malik est le premier compagnon garanti du tutoriel, une seule fois. La table ci-dessus concerne les coffres suivants. Toutes les 20 ouvertures, proposer uniformément un compagnon encore manquant ; si aucun ne manque, reprendre la table normale. Le compteur persiste après mort/rebirth et n'interagit pas avec celui des baddies.

Doublons et niveaux Premier exemplaire au niveau 1. Chaque doublon ajoute une copie ; pour passer de L à L+1, dépenser L+1 copies. Niveau maximum 10. Taux = base × (1 + 0,10 × (L - 1)). Les copies au maximum restent stockées ; aucune conversion future non implémentée n'est promise.

Deux identités distinctes maximum équipées. Leurs taux s'additionnent puis reçoivent le bonus d'entraînement de rebirth. La production continue pendant le combat et s'arrête hors connexion. À la mort, elle reprend après le respawn, sans gain double pendant les transitions.

Les origines et morphologies sont variées à toutes les raretés. Le rôle visuel de DJ ou sportif ne dépend pas de l'origine et ne change pas secrètement les probabilités.

Briefs artistiques complémentaires

ID / nom	Style et silhouette	Accessoire / aura	Signature
C01 Enzo	Athlétique, streetwear, boucles courtes	Casquette / ondes orange	Deux pas de danse
C03 Rafael	Sportif, bras développés, tenue de sport	Bracelet / anneau vert	Échauffement des épaules
C04 Dario	Musclé, costume street chic	Chaîne / éclat doré	Ajuste sa veste
C05 Kenji	Athlétique, danseur techno	Lunettes / rubans violets	Pas glissé court
C06 Amine	Épaules larges, tenue de scène	Montre / halo prismatique	Salut au public

Le brief détaillé de Malik figure dans sa rubrique de prototype. À terme : rig masculin commun, deux variantes de silhouette, vêtements modulaires et six coiffures. Une apparence de base par compagnon ; les niveaux ne nécessitent pas de nouveau modèle. Évolution proposée des auras aux niveaux 1, 5 et 10, par paramètres. Les muscles restent stylisés, sans mise en scène sexuelle.

17. Catalogue futur : Common et Silver

Origine : V4 p. 18

Maya est décrite une seule fois dans le brief des trois looks. Les autres baddies ci-dessous complètent le catalogue ; les statistiques figurent dans la table de relance.

B02 - Lina / Common / ×1,2

Identité : sportive, silhouette robuste, queue de cheval haute, veste de survêtement et pantalon ample. Palette : vert sauge, blanc cassé, anthracite. Accessoire : bandeau. Aura : anneaux verts fins au niveau du sol.

Trois étapes : survêtement uni → ensemble coordonné et coiffure détaillée → motifs graphiques et chaussures signature. Pose : étirement des épaules puis pouce levé. Réutiliser le rig de Maya avec une silhouette et des vêtements distincts.

B03 - Jade / Silver / ×1,5 Identité : urbaine, coupe asymétrique, bomber et pantalon droit. Palette : noir, cyan, argent. Accessoire : lunettes au-dessus de la tête. Aura : petites lignes cyan en mouvement lent.

Trois étapes : bomber simple → tenue coordonnée et lunettes → bandes réfléchissantes et pose assurée. Signature : petit demi-tour et regard caméra. Candidate au premier événement Neon, sans nouveau corps à modéliser.

B04 - Iris / Silver / ×1,8 Identité : créative, longues tresses, silhouette grande, ensemble violet et baskets. Palette : lilas, crème, rose framboise. Accessoire : sac transversal. Aura : pétales géométriques, non réalistes.

Trois étapes : tenue unie → motifs textiles → accessoires et coiffure plus élaborés. Signature : ajuster son sac puis poser. Garder les tresses suffisamment simples pour le budget mobile.

Production différée : ces personnages restent des briefs. Ne lancer leurs modèles qu’après validation de Maya, Malik et du lobby. Leurs versions boss réutilisent leur rig et leurs looks, avec animations de combat additionnelles.

18. Catalogue futur : Gold à Mythic

Origine : V4 p. 19

B05 - Sienna / Gold / ×2,2

Identité : festival, silhouette athlétique, cheveux ondulés, veste métallisée et pantalon ample. Palette : cuivre, rose, blanc. Accessoire : lunettes rondes. Aura : étincelles cuivre lentes.

Trois étapes : ensemble sobre → veste brillante et bijoux → panneaux irisés et animation de scène. Signature : pas de danse court. Matériaux limités, pas de lumière dynamique attachée à chaque bijou.

B06 - Nova / Gold / ×2,5 Identité : rooftop chic, peau foncée, coiffure relevée, tailleur graphique et chaussures stylisées. Palette : bleu nuit, or, ivoire. Accessoire : collier géométrique. Aura : étoiles dorées et arc fin derrière les épaules.

Trois étapes : tailleur simple → coiffure, accessoires et finitions → ensemble signature et pose de scène. Sert de référence visuelle Gold. Sa tenue ne doit pas gêner la marche ni l'emplacement de l'aura.

B07 - Zuri / Legendary / ×3,2

Identité : performance musicale, cheveux courts texturés, veste structurée et bottines. Palette : violet profond, argent, noir. Accessoire : boucle d'oreille graphique. Aura : deux arcs violets décalés.

Trois étapes : veste textile → broderies et accessoires → touches prismatiques, aura plus ample. Signature : tourner une épaule puis lever la main. Spectaculaire par sa composition, pas par une quantité excessive de particules.

B08 - Vega / Mythic / ×4

Identité : grande scène, cheveux argentés stylisés, ensemble blanc et turquoise avec volumes géométriques. Palette : blanc, turquoise, violet. Accessoire : serre-tête prismatique. Aura : trois prismes orbitaux lents.

Trois étapes : ensemble géométrique simple → couches textiles coordonnées → détails prismatiques et animation d'arrivée. La forme Mythic doit être reconnaissable avec les effets désactivés. Éviter transparences superposées et accessoires flottants trop nombreux.

Checklist commune : nom original, fiche de droits, silhouette lisible à distance, trois tenues complètes, aucune pièce qui coupe le corps en mouvement, aperçu Book cohérent et aura désactivable.

19. Avatar, titres, auras et succès

Origine : V4 p. 20 ; V3 p. 17

L'avatar du joueur conserve son identité Roblox. La garde-robe du jeu ajoute chaînes, montre, lunettes, casque, aura, trail, pose et cadre. Les déblocages restent acquis après mort/rebirth et sont changeables hors combat.

Succès proposé	Condition serveur	Récompense interne
Premier entraînement	20 actions acceptées	Cadre simple
Premier look	Maya maîtrise 1	Pose photo
Premier boss	Victoire de niveau 1 enregistrée	Gérant de Baddies
Premier crew	Malik obtenu	Casque de joueur
Parcours terminé	Niveau 10 vaincu	Baddie Professionnel
Première renaissance	Rebirth 1 enregistré	Chaîne argentée
Book Baddies V1	8 identités découvertes	Expert en Baddies
Book Crew V1	6 compagnons découverts	Cadre Crew
Mythic découverte	Vega réellement récupérée	Aura Spark
Collection V1 complète	Les deux Books complets	Chaîne dorée et cadre V1

Au-dessus de l'avatar : titre sélectionné, pseudo et petit emblème. Pas de texte libre personnalisé non modéré. Les titres de réussite sont distincts du score affiché sur le tableau du lobby.

Chaque baddie et compagnon possède sa propre aura ; l'aura du joueur est une troisième couche. Prévoir un réglage qui réduit simultanément ces effets et ceux des autres joueurs.

Les vrais badges Roblox sont créés dans le Creator Dashboard et attribués côté serveur avec les identifiants publiés. Gérer l'échec de BadgeService sans doubler les récompenses internes [R6]. En P0, utiliser uniquement les succès internes ; activer les badges de plateforme après validation des conditions.

Garde-robe et titres

Séparer les emplacements cou, poignet, visage et aura pour limiter les conflits. Le lot comprend notamment chaînes argentée/dorée, montre, lunettes, casque, auras Spark/Neon, trail d'étoiles, pose photo et trois cadres de profil. Limiter la distance d'affichage des titres, garder leur couleur lisible et permettre de masquer ceux des autres joueurs. Les badges Roblox ne sont jamais la seule source de vérité du profil ; associer leurs vrais IDs à BadgesConfig, utiliser AwardBadgeAsync côté serveur et réessayer les échecs sans redonner les récompenses internes.

20. Direction artistique et inventaire des assets

Origine : V4 p. 21 ; V3 p. 13, 16, 18

Style confirmé : adultes 3D stylisés et expressifs. Direction proposée : streetwear français, scène musicale, accessoires graphiques et couleurs franches. Aucun classement des corps selon origine ou valeur physique ; conserver les mêmes identités à travers les transformations.

Nuit #242036	Violet #7642A3	Cyan #13A6B5	Or #D7A746	Crème #F4EEE7

Raretés et auras

Common : cercle gris ; Silver : losange argent/bleu ; Gold : étoile or ; Legendary : double étoile violette ; Mythic : prisme turquoise. Nom et symbole complètent la couleur. L'aura signature appartient au personnage et n'a pas à être de la couleur de sa rareté.

Volume à terme, après P0/P1

Huit baddies et 24 looks ; six compagnons et six looks de base ; quatorze presets d'aura ; locomotion partagée ; poses signatures ; trois archétypes de sbires ; trois patterns de boss réutilisables ; dix arènes dans cinq kits de quartier.

Rig commun par famille, vêtements modulaires, peu de matériaux. Budgets de départ proposés : 6 000 à 10 000 triangles par suiveur proche et textures 512/1 024 ; ce ne sont pas des limites officielles. Vérifier les performances plutôt que multiplier les détails invisibles.

Références du monde réel Créer des crews, noms, logos et bijoux originaux inspirés de la mode et de la musique. Ne pas intégrer directement la marque 92i, un logo connu, une célébrité ou sa voix sans vérifier et obtenir les droits nécessaires. Une lettre modifiée ne suffit pas à régler une imitation [R18]. Les modèles finaux doivent aussi respecter les standards Roblox [R12].

Tenir un registre : assetId, nom, version, auteur, licence, propriétaire et état de validation. Les références artistiques sont des directions, pas des autorisations de reproduction.

Grammaire visuelle et livrables

Une identité repose sur silhouette, coiffure signature, trois couleurs, accessoire marquant et aura propre. Les transformations font évoluer vêtements, coiffure, maquillage, posture et finitions, sans changer l'identité adulte ni accentuer les attributs sexuels. Les briefs doivent fournir face/profil/dos, trois looks, palette, attaches, expression neutre et célébration.

Pipeline et animations

Brief → silhouettes → modèle simple → rig → tenue → texture → animation → import Studio → test mobile → validation → publication → catalogue. Partager idle, marche, célébration et transition par famille de rig ; compléter par les poses et signatures après validation des bases. Tester les animations sous le propriétaire réel de l'expérience et en session publiée, pas uniquement dans l'éditeur.

Inventaire complémentaire et nommage

Prévoir 14 portraits, icônes de rareté et de systèmes, environ 11 cosmétiques joueur et 10 icônes de succès ; atlas et composants UI partagés. Environ quatre systèmes d'effets paramétrés peuvent produire les 14 auras. Exemples : B06_Nova_Look02, C02_Malik_Base, Aura_Nova_Gold, Anim_C02_Signature.

21. Interface : entraînement et combat

Origine : V4 p. 22 ; V3 p. 19

PUISSANCE : 100	COMBAT : NIVEAU 2 / 10	PARAMÈTRES
BOSS : 250 / 450 PV	CARTE 3D PARTAGÉE	SLOTS
		BOOK
	JOUEUR	CREW
	PRINCIPALE EXPOSÉE	STYLE
SLOT 1 · NOVA · ×2,5	ATTAQUER 250 DMG	

Schéma de hiérarchie : couleurs et positions à tester sur téléphone.

Deux modes visibles

Au repos : puissance actuelle, gain par entraînement et production des compagnons. En combat : HP du joueur, HP de la cible, dégâts par clic, compteur de sbires et prochaine attaque. Le bouton devient « ATTAQUER » ; aucune ambiguïté avec l'entraînement.

Le HUD affiche le niveau sur 10 et la principale avec son slot. Book, Crew, Style et Drops restent accessibles à la consultation ; les mutations interdites pendant le combat sont désactivées avec une explication courte.

Tactile et lisibilité

Grandes cibles tactiles, pas de dépendance au survol, couleurs doublées de symboles, affichage des zones dangereuses au-dessus du décor. La sélection d'ennemi ne doit pas consommer une relance ou accepter un drop par superposition de fenêtres.

Option d'effets réduits et maintien du clic accessible. Les actions clavier et tactiles utilisent les mêmes intentions et limites serveur. Tester la navigation sur téléphone, les contrôles Roblox et les changements de résolution [R9].

Le schéma est un plan fonctionnel. Une interface finale doit être validée sur la scène Maya/Malik, avant de fabriquer toutes les variantes de fenêtres.

Accessibilité et hiérarchie

Cibles tactiles proposées : 48 pixels minimum ; contraste suffisant, nom/symbole en plus de la couleur, navigation clavier et aucune action exclusivement au survol. Tenir compte des contrôles Roblox et des découpes d'écran. Tester portrait et paysage ; le paysage était la cible initiale à valider. Le rebirth apparaît quand il est pertinent, sans clignotement permanent.

22. Écrans, confirmations et messages

Origine : V4 p. 23 ; V3 p. 20

Écran	Information indispensable	Action sûre
Slots	Numéro, temporaire/conservé, personnage, puissance	Relancer ce slot ou sélectionner principale
Relance	Ancien personnage, chance par identité, garantie	Confirmer remplacement hors combat
Drops	Quantité par identité, aucun bonus en attente	Accepter 1 / Refuser 1
Acceptation	Temporaire exact et personnage remplacé	Confirmation avec révision du slot
Book	Découvert, possédé, exposé ou seulement rencontré	Exposer ou choisir un slot possédé
Rebirth	Resets, slot promu, tickets et bonus gagnés	Confirmer après victoire du niveau 10
Classement	Découvertes uniques et lot classé	Onglet baddies / compagnons

Textes de référence Slot conservé : « Survit au rebirth. Une relance remplace quand même sa baddie. »

Drop en attente : « Tu as obtenu un drop de Nova. Accepte-le dans ton slot temporaire pour l'utiliser. »

Exposition : « Apparence uniquement. Aucun multiplicateur. »

Mort : « Retour au lobby. Ta puissance et tes baddies restent ; les portes se referment. »

Boss : « 10 % de chance à chaque victoire. Aucun drop garanti. »

Pendant une écriture durable, afficher « Enregistrement en cours » et désactiver une seconde action concurrente. Une fermeture du panneau n'annule pas un drop déjà enregistré. Une erreur de profil n'entraîne jamais un profil neuf automatique. Les messages d'erreur indiquent si l'action est refusée, en attente ou déjà terminée.

Écrans complémentaires

Écran	Contenu / action
Crew	Taux/s, niveau, copies et places actives ; équiper ou améliorer sans doublon actif.
Style	Avatar, looks, auras, titre et cadre ; prévisualiser et sélectionner seulement les déblocages.
Paramètres	Son, effets, flashs, suiveurs et maintien du clic ; choix sauvegardés.

Confirmation de perte : « Nova sera remplacée dans le slot 1. Elle restera exposable dans ton Book. » Au rebirth 2 : « Le slot 2 reste temporaire : son personnage sera effacé. Il devient conservé au rebirth 3. » En cas d'échec ambigu, conserver le même identifiant de requête et resynchroniser avant une nouvelle action ; ne pas montrer un résultat provisoire puis un autre. Profil indisponible : chargement, nouvelle tentative ou

sortie propre, jamais remplacement automatique par un profil vide.

23. Architecture et responsabilités

Origine : V4 p. 24 ; V3 p. 21

```
ReplicatedStorage
    Shared/Types, PublicCatalog, UIConstants
    Remotes/Intent, State, Result
    Visuals/Characters, Enemies, Auras
  ServerScriptService
    Bootstrap.server.luau
    Services/Profile, Mutations, Training, Combat
    Services/Rolls, BossRewards, PendingDrops, Rebirth
    Services/Crew, Book, Ranking, Wardrobe, Badges
    Config/Balance, Encounters, Catalog, Events
    Tests/Rules, Migrations, Faults
  StarterPlayer/StarterPlayerScripts
    Controllers/Input, HUD, Combat, Slots, Drops
    Controllers/Book, Crew, Style, Followers, FX, Audio
  Workspace
    Lobby, LinearMap/Levels, ArenaBounds, Spawns
```

Codeur A : autorité serveur, profils, puissance, combats logiques, gains, slots, drops et reprise après panne. Codeur B : HUD, scène Maya/Malik, carte, animations et intégration Blender. Relecture croisée du réseau et des mutations de profil.

Les services exposent des fonctions d'intention courtes et reçoivent leurs dépendances à l'initialisation. Garder formules, table de tirage et transitions de slots dans des modules purs testables. Le rendu local ne décide ni d'une victoire, ni d'un ticket, ni de la possession.

Les paramètres d'équilibrage restent dans un fichier séparé, versionné, chargé au démarrage. Un client peut lire les probabilités publiques mais ne les impose jamais au serveur. Une modification artistique ne doit pas réécrire la logique des slots.

Choisir Studio versionné ou un flux fichiers/Git documenté ; éviter deux sources concurrentes de vérité. Les outils de collaboration Studio et les permissions doivent correspondre aux membres réels de l'équipe [R13].

Compléments d’organisation Studio

```
ServerStorage
  PrivateTemplates, TestFixtures
StarterGui
  MainGui
Shared / client
  StateStore, UIConstants
Services additionnels selon les besoins
  Missions, Rewards, Zones, BadgeServiceAdapter
```

Les ModuleScripts peuvent exposer Init(dependencies), puis Start(). Éviter script géant et dépendances circulaires. Un module dans ReplicatedStorage ne constitue pas un secret. Configurer qui modifie quoi et procéder à une relecture croisée des données et remotes.

24. Données persistantes et états temporaires

Origine : V4 p. 25 ; V3 p. 22

```
profile = {
    schemaVersion = 4, revision = 0,
    power = 1, rebirths = 0, activeSlotId = "s1",
    slots = {s1 = {order = 1, conserved = false,
      baddieId = "maya", slotRevision = 0, rollLocked = false}},
    run = {id = 1, attempt = 1, clearedLevels = {},
      firstClearRewards = {}},
    tickets = {baddie = 10, crew = 0},
    rolls = {baddie = 0, crew = 0},
    trainCounters = {baddie = 0, crew = 0},
    pendingDrops = {}, -- baddieId -> quantity
    pendingRevision = 0,
    discoveredBaddies = {maya = true}, encounteredBosses = {},
    masteryXP = {maya = 0}, crew = {}, equippedCrew = {},
    displayBaddies = {}, wardrobe = {}, titles = {},
    tutorial = {}, collectionAwards = {}, eventClaims = {},
    settings = {}, pendingBadges = {}, lastMutation = nil
  }
```

Session serveur uniquement : HP joueur, ennemis et HP, cible, télégraphies, cadence, encounterId, attackSequence et statut de combat. Ne pas réanimer un boss blessé depuis une sauvegarde après reconnexion.

Le profil persiste les portes terminées pour une reconnexion ; la mort les efface et incrémente attempt. Le rebirth incrémente run.id, remet la puissance à 1 et réinitialise les récompenses de premier passage. Les drops ne sont pas effacés.

Invariants : la principale est possédée ; une exposition est découverte ; aucune quantité négative ; maximum deux compagnons actifs distincts ; un temporaire ; aucun transfert inter-slot. Un drop non accepté ne doit pas figurer parmi les découvertes uniquement à cause de ce drop.

Migration explicite depuis toute version réellement utilisée. La V3 était un document, pas une base de production observée : ne pas inventer une migration de vrais joueurs. Tester les conversions de profils de test et conserver des fixtures par version.

Invariants et synchronisation complémentaires

Tous les IDs doivent exister dans le catalogue ; toute baddie possédée est découverte. Borner tickets, copies et niveaux ; refuser NaN et infini. Les looks exposés sont débloqués. La capacité de conservés correspond aux paliers obtenus. Augmenter la révision après chaque changement publié ; le client ignore les états plus anciens et demande un snapshot si des mises à jour manquent. Un ID retiré devient une archive ou une substitution documentée, sans suppression silencieuse des découvertes. Tester une fonction pure par version et conserver des fixtures anciennes.

25. Contrats réseau et combat sécurisé

Origine : V4 p. 26 ; V3 p. 23

Intention	Entrée cliente	Contrôle serveur
Train	sequence	Hors combat, profil prêt, cadence
Attack	encounterId, targetId, sequence	Cible propre, vivante, portée, rythme et phase
StartWave	levelId	Niveau accessible, pas de rencontre active
Roll	requestId, slotId, slotRevision	Hors combat, ticket, verrou et confirmation
AcceptDrop	requestId, baddieId, slotRevision, pendingRevision	Quantité > 0, temporaire exact, hors combat
RefuseDrop	requestId, baddieId, pendingRevision	Quantité > 0 ; retirer une unité
SetActive	slotId	Slot rempli, hors combat
Rebirth	requestId, expectedRunId	Niveau 10 terminé, mutation libre

Jamais de montant de dégâts, taux de drop ou victoire envoyés comme vérité par le client. Le serveur recalcule depuis le profil et les paramètres. Valider les remotes selon contexte, types et limites [R1].

Ennemis individuels

Le serveur conserve les positions logiques et les phases de ses ennemis. Le client affiche leurs modèles. Pour chaque attaque : vérifier distance à la cible et règles de rencontre ; pour chaque danger : utiliser un instant et une forme serveur. Prévoir une tolérance réseau bornée, pas une confiance dans « j'ai esquivé ».

Les positions de l'avatar peuvent être manipulées : une simple distance ne suffit pas. Détecter les déplacements incompatibles avec l'arène et invalider la rencontre si nécessaire ; ne pas attribuer de récompense à une session dont la progression est impossible. Tenir compte des règles Roblox de propriété réseau [R20].

Les limites initiales, proposées à 8 actions/s manuelles, sont séparées par action et ne garantissent pas l'absence de bots. Éviter les bannissements automatiques sur un seul pic de latence.

Intentions complémentaires

Intention	Validation
UpgradeMastery / progression XP	La V4 remplace l’achat Glow : XP et niveau dérivés des victoires serveur, pas de coût fourni par le client.
EquipCrew : liste d’IDs	Possession, unicité, deux actifs maximum.
SetDisplay : liste d’IDs	Découverte, trois places, unicité et looks autorisés.
ClaimMission : missionId	Condition serveur et récompense non encore reçue.
SetStyle : catégorie, cosmeticId	ID connu, contenu débloqué, mutation hors combat.

requestId est une clé de reprise, pas une permission. Les confirmations utilisent la révision du slot ou l'ID du parcours : les clics ne doivent pas les invalider en changeant seulement la révision globale. Borner chaînes, listes et fréquence. Propositions : une relance à la fois, délai minimal de 2 secondes et attente de sauvegarde ; changements de style à 4/s. Le profil utile n'est envoyé qu'au propriétaire ; les autres ne reçoivent que les IDs visuels, le titre et la configuration d'équipe, pas les tickets ni historiques de mutations ou verrous.

26. Transactions : victoire, drop et rebirth

Origine : V4 p. 27 ; V3 p. 24

Victoire d'un boss

Vérifier rencontre et boss mort sur le serveur. Marquer la rencontre en cours de finalisation : plus d'attaques. Tirer UNE FOIS avec 0,10 de probabilité, hors callback de stockage. Préparer une copie du profil : porte, récompenses, rencontre traitée. Si succès : pendingDrops[bossBaddieId] += 1 ; pendingRevision += 1. Enregistrer la transaction, puis afficher victoire et drop éventuel.

La reprise de la même victoire réutilise le même encounterId et résultat. Aucune seconde tentative de hasard en réessayant une écriture. Les mutations d'un profil sont sérialisées ; conserver un reçu durable de la mutation récente pour résoudre une erreur ambiguë.

Accepter un drop

Hors combat : vérifier quantité et révisions ; déduire exactement une unité ; remplacer uniquement l'identité du temporaire ; incrémenter sa révision ; inscrire la découverte ; sauvegarder ensemble. Le joueur voit le résultat seulement après confirmation de l'écriture. Refuser retire seulement une unité et ne découvre rien.

Rebirth Vérifier fin de parcours ; promouvoir le temporaire si nouveau compte de rebirth = 1, 3 ou 6 ; préserver son contenu ; vider les autres temporaires ; ajouter un temporaire si promotion ; appliquer les récompenses une seule fois ; remettre puissance/parcours à zéro ; conserver pendingDrops ; choisir une principale valide ; sauvegarder.

Mort

Finir la rencontre sans récompense, invalider son ID, fermer les portes, préserver puissance/slots/drops, respawn lobby. Une course entre dernier coup et mort doit être arbitrée dans la boucle serveur : un boss déjà finalisé donne sa récompense une fois ; sinon aucune victoire. Tester explicitement ce cas.

Transaction de relance

1. Verrouiller la file de mutations ; renvoyer le reçu si requestId est déjà traité. 2. Vérifier combat, révision, ticket, verrou et confirmation. 3. Tirer une seule fois côté serveur, hors callback UpdateAsync. 4. Copier le profil, déduire un ticket, incrémenter le compteur, remplacer l'identité du slot et incrémenter slotRevision. 5. Inscrire la découverte et initialiser sa maîtrise XP si absente. 6. Écrire le reçu durable requestId/type/résultat/révision ; sauvegarder sous contrôle du verrou de session. 7. Adopter la copie et publier état/résultat seulement après confirmation. Une erreur ambiguë réutilise le même candidat, sans second tirage.

Séparer règle et animation : le service gère tickets, mutations et résultat ; le contrôleur gère roulette, sons et aperçu. Aucun effet visuel ne change la puissance.

27. Sauvegarde et récupération après panne

Origine : V4 p. 28

Roblox DataStoreService sert aux données persistantes. UpdateAsync permet une mise à jour conditionnelle et son callback ne doit pas attendre ; les appels doivent gérer les erreurs. Les tests Studio doivent utiliser un environnement distinct pour ne pas écraser des profils réels [R2].

Un verrou de session évite que deux serveurs travaillent sur deux copies concurrentes du même profil. Roblox décrit ce problème et un mécanisme de verrou acquis atomiquement [R3]. UpdateAsync seul, sans protocole de session, ne suffit pas à garantir ce besoin.

Proposition de protocole du projet

Un profil par clé utilisateur ; propriétaire de verrou identifié par session, bail expirant et numéro de génération. Renouveler le bail avant échéance ; si sa propriété est perdue, arrêter les mutations. Toute écriture vérifie le propriétaire et la génération. Une nouvelle session attend la libération ou l'expiration documentée ; elle ne force pas arbitrairement le verrou.

Utiliser un adaptateur de profils éprouvé ou implémenter ce protocole avec tests de panne. Ne pas mélanger deux systèmes de sauvegarde sur la même clé.

Deux vitesses d'écriture Les gains d’entraînement et gains passifs restent en mémoire, avec autosave proposé toutes les 60 secondes, décalé entre joueurs. Les relances, drops et décisions de récupération, victoires de boss, promotions de slots et récompenses uniques passent par une écriture prioritaire avant confirmation. Une file unique sérialise ces opérations et les autosaves.

Pendant une mutation durable, mettre les gains entrants en file ou suspendre brièvement leur validation ; ne pas adopter une copie qui écrase des clics intervenus pendant l'écriture. Aucune écriture DataStore à chaque clic.

Pannes Chargement impossible : pas de profil de remplacement. Écriture incertaine : bloquer l'opération suivante, résoudre la même mutation, puis resynchroniser. Départ et fermeture : sauvegarde finale dans la limite du temps disponible. Une panne peut perdre les gains ordinaires depuis le dernier autosave ; ne pas promettre une perte nulle.

Prévoir historique de versions, outil de restauration réservé aux responsables et test de restauration avant lancement. Les budgets d'appels et le throttling doivent être surveillés selon les limites officielles en vigueur [R14].

28. Performance, art et combats personnels

Origine : V4 p. 29 ; V3 p. 27

Proposition de rendu

Afficher localement les suiveurs à partir des IDs validés ; pas de simulation physique serveur pour un personnage d'exposition. Une principale + trois exposées + deux compagnons au maximum logique. Fusionner l'affichage si la principale est aussi exposée.

Réduire les suiveurs et auras des autres joueurs selon distance. Proposition initiale : 20 rigs animés visibles, en réservant la priorité aux ennemis du combat personnel et à l'équipe locale. Ne pas masquer un danger actif pour respecter un budget esthétique.

Ennemis et collisions

Un ou deux sbires rendus simultanément, puis un boss. Les avatars des joueurs ne se bloquent pas mutuellement dans les arènes. Les murs individuels utilisent une présentation locale et un contrôle d'accès serveur ; leur absence visuelle ne vaut pas autorisation.

```
La carte linéaire peut utiliser le streaming ; les scripts doivent tolérer des objets de
quartier absents
localement. ReplicatedStorage n'est pas automatiquement déchargé avec Workspace [R4]. Le
catalogue réduit facilite la première version, mais les assets doivent rester mesurés.
```

Objectifs de test 30 images/s minimum visées sur téléphone choisi ; 60 sur ordinateur de référence ; absence d'accumulation de mémoire après 30 minutes ; télégraphies lisibles en qualité basse ; aucun résultat de combat dépendant des images/s.

Tester avec plusieurs joueurs combattant à des niveaux différents et des équipes exposées. Réduire particules, ombres et complexité avant de dégrader les informations de combat. Les outils Roblox de profilage permettent de trouver le vrai coût ; ces budgets restent des hypothèses jusqu'aux mesures [R15].

Formation et nettoyage des suiveurs

Positions interpolées, formation stable et correction discrète d'un suiveur trop éloigné ; modèles légers, collisions désactivées et ombres d'effets réduites. Éviter un Humanoid complet ou un trajet serveur par figurant sans interaction de gameplay. Afficher d'abord la principale et un représentant des équipes voisines, puis simplifier/masquer à distance. La réduction est déterministe et ne change aucun gain. Nettoyer modèles, connexions et animations lorsqu'un joueur part. Fournir une réponse visuelle immédiate au clic, tandis que le chiffre reste confirmé par le serveur.

29. Équilibrage : fichier séparé et vérifications

Origine : V4 p. 30 ; V3 p. 28, adapté aux règles V4

La V4 mentionne un fichier séparé baddie_clicker_balance_v4.json, non joint aux deux PDF reçus. Les paramètres présents dans ce dossier sont conservés ; le fichier externe n'a pas été inspecté. La configuration doit être adaptée en Luau, et ne constitue pas du code prêt à exécuter.

Exemples utiles Sbire de niveau 1 à 50 HP : puissance 1 et Maya ×1 demandent 50 attaques ; puissance 10 et Maya demandent 5 attaques ; puissance 10 et Vega ×4 demandent 2 attaques. Un boss à 250 HP demande 25 attaques à 10 dégâts/clic. Les durées réelles ajoutent esquives et cadence.

Avec 100 de puissance, Nova ×2,5 et maîtrise 10 : 375 dégâts/clic. Le boss 1 tombe en un clic. Après mort, cette puissance reste ; après rebirth, elle repart à 1, mais Nova et sa maîtrise peuvent rester si son slot est conservé.

Hasard : ne pas mélanger les systèmes

Boss : 1 - 0,9^n donne la chance d'au moins un drop après n victoires. Relances : la garantie change la distribution à chaque 50e ouverture. Compagnons : autre compteur, à chaque 20e. Accepter un drop ne compte comme aucune ouverture.

Mesures à recueillir

Temps jusqu'au premier combat et premier boss ; morts par niveau ; puissance à la mort ; reprises après retour lobby ; temps du parcours ; décisions sur les drops ; nombre de relances jusqu'à découverte ; compréhension de la conservation. Observer des joueurs sans leur expliquer les menus.

Éviter de ralentir le parcours uniquement pour prolonger la session. Si le joueur clique longtemps sans décision, ajuster entraînement, HP ou rythme d'attaque. Si l'entraînement du DJ rend l'attente passive dominante, revoir les taux et récompenses de combat.

Les événements analytiques publiés partent du serveur et doivent être agrégés, avec noms stables et sans données personnelles inutiles [R7].

Indicateurs complémentaires

Mesurer aussi premier look, première relance, premier compagnon, accès au deuxième quartier, premier rebirth et abandon après perte d'une baddie. À 3 actions d'entraînement/s, 250 actions prennent environ 83 secondes. Le plafond de 350 relances représenterait environ huit heures d'actions si tous les tickets venaient seulement de ce compteur ; les tickets initiaux, premiers passages et rebirths réduisent ce total. Ce n'est pas une durée de complétion garantie, puisque les combats et déplacements interrompent l'entraînement manuel.

30. Tests avant de produire tout le catalogue

Origine : V4 p. 31 ; V3 p. 29

Test	Résultat attendu
Clic hors combat puis en combat	Entraîne puis attaque ; jamais les deux
Boss vaincu sans drop	Mur ouvert, progression possible
Deux requêtes de victoire	Une récompense, un tirage au maximum
20 échecs boss	Toujours 10 % au suivant ; aucune garantie
Relance 50 / coffre compagnon 20	Résultat manquant si collection incomplète
Drop non accepté	Aucun multiplicateur, exposition ou score Book ajouté
Mort, reconnexion, rebirth avec drop	Drop toujours en attente
Accepter une unité d'une pile	Temporaire remplacé, quantité diminuée d'une
Accepter dans un conservé	Impossible
Mort au niveau 8	Puissance gardée, toutes les portes fermées
Rebirth 3 avec Vega dans s2	s2 promu avec Vega ; aucune migration inter-slot
Rebirth avec principale temporaire effacée	Repli vers slot rempli ou Maya de secours
Relance d'un conservé	Ancienne baddie remplacée, Book intact
Baddie exposée mais non possédée	Aucun effet sur les dégâts
Tableau avec égalité et doublons	Rang partagé ; doublons non comptés
Arrêt serveur pendant récupération	Pas de double consommation ni double personnage

Compléter par tests tactiles, latence, deux puis huit clients, caméra, effets réduits, modèles sans texture chargée et erreur DataStore. Les outils de simulation Studio ne remplacent pas un téléphone réel [R10].

Critères P0/P1 : Maya lisible à trois étapes ; DJ produit correctement ; sortie trouvée ; boucle d'un boss complète ; mort et reprise comprises ; conservation et sauvegarde vérifiées. Pas besoin du catalogue complet pour tester ces règles avec des IDs de test isolés.

Le bêta-testeur fournit version, étapes, attendu, obtenu et capture. Inviter ensuite quelques nouveaux joueurs de test pour vérifier la compréhension sans coaching.

Régression et pannes complémentaires

Test	Résultat attendu
Même requestId de relance répété	Même résultat ; un seul ticket consommé.
Résultat Mythic fourni par client	Ignoré ; tirage serveur.
Rebirth 1 avec Nova en s1	Nova reste en s1 conservé ; s2 temporaire ouvert.
Rebirth 2 avec Vega en s2	Vega effacée du slot, conservée dans le Book.
Deux slots avec Nova	Une principale, pas de cumul.
Doublon compagnon	Copies correctes ; impossible d’équiper deux identités identiques.
Deux serveurs, même profil	Une seule session autorisée à écrire.
Mission puis reconnexion	Récompense attribuée une seule fois.
Migration / restauration	Slots, découvertes, cosmétiques préservés ; reprise vérifiée.

Compléter par serveur chargé, changement de taille d'écran, 30 minutes de mémoire, et manette si le support est annoncé. Les commandes de préparation restent réservées aux responsables et désactivées en production. Sortie bêta : aucun bug ouvert de perte/duplication ; parcours et rebirth sans outil admin ; tous les contenus annoncés obtenables ; compréhension par de nouveaux joueurs ; budgets appareils atteints et restauration répétée avec succès.

31. Feuille de route pour deux codeurs

Origine : V4 p. 32

Lot	Codeur A	Codeur B	Critère de passage
P0	Puissance, profil minimal, DJ	Maya 3 looks, lobby, HUD	Scène cohérente et fluide
P1	Combat, mort, victoire	Arène grise et télégraphies	Un boss jouable
P2	Slots, drops, rebirth, reprises	Book, confirmations, classement	Aucun cas de perte/duplication connu
V1	Dix rencontres et configs	Cinq quartiers et catalogue validé	Parcours complet
Bêta	Sécurité et stockage	Mobile et présentation	Matrice de tests réussie

Responsable marketing : fiches de référence, scripts courts TikTok, captures, cohérence des visuels, calendrier des annonces et suivi des retours. Bêta-testeur : tests de compréhension, pannes, régression et performances. Le codeur B est proposé comme intégrateur artistique ; confirmer qui modélise et anime réellement dans Blender.

Estimation indicative révisée

P0/P1 : 10 à 18 jours-personne de développement/intégration, plus le temps de création des assets selon votre maîtrise des outils. Projet V1 complet : ordre de grandeur 60 à 90 jours-personne de développement, hors production artistique complète et imprévus. Les combats ajoutés rendent obsolète la précédente estimation de 49 à 74.

Ce ne sont pas des dates garanties. Recalculer après le premier import et le premier combat ; ne pas déduire un délai calendaire sans disponibilité hebdomadaire. Une assistance IA n'annule pas les contrôles de rig, droits et qualité.

Règle d'organisation : après chaque lot, montrer une version jouable au testeur. Les nouvelles idées vont dans un backlog ; seules les corrections nécessaires à la boucle et à sa compréhension entrent pendant P0/P1.

32. Mises à jour et rendez-vous du mercredi

Origine : V4 p. 33 ; V3 p. 12

Le mercredi reste un rendez-vous de contenu après la stabilisation de la première version. Il peut apporter une baddie, un compagnon, une variante de look ou un événement ; tous ne doivent pas arriver chaque semaine.

Premier événement proposé

« Neon Session » : variante de look de Maya ou Jade, pose du DJ, cadre de profil et défi facultatif de combat. Aucun besoin d'un corps entièrement nouveau. Le boss normal et ses 10 % ne changent pas sans annonce et configuration explicites.

Publication d'un nouveau personnage

Ajouter ID stable, rareté, multiplicateur, looks, aura, portrait, source de découverte, éventuel boss associé et tests. La somme des probabilités de relance doit rester 100 %. Vérifier que les garanties utilisent les bonnes listes de collection et que les drops en attente d'anciens personnages restent acceptables.

Les compteurs sont globaux dans la configuration V1. Si des coffres d'événement séparés sont créés plus tard, définir explicitement leurs compteurs au lieu de réutiliser silencieusement celui du coffre principal.

Dates et récompenses

Dates, configuration et attribution unique : voir les compléments techniques de cette rubrique. Un drop boss déjà obtenu ne peut pas expirer à la fin d'un événement : conserver son ID et son contenu jusqu'à acceptation ou refus.

Les succès de complétion par lot restent acquis. Le marketing prépare les annonces depuis une version jouable validée ; aucune date de drop n'est publiée tant que les assets et les règles ne passent pas les tests.

Missions facultatives et configuration événement

Tutoriel unique et permanent ; défis de parcours facultatifs réinitialisés selon leur règle ; collections et exploits permanents. Varier thème ou chemin, pas les règles de possession. Aucun objectif ne demande une rareté ou une attente arbitraire. Les validations proviennent d'événements serveur : action acceptée, maîtrise obtenue, checkpoint validé.

```
eventId, contentVersion, startAtUtc, endAtUtc
missionIds, rewardIds, eligibleCollectionIds
returnPolicy, enabled
```

Neon Session : la V3 proposait sept jours d'activité, une variante de Jade, cadre Neon et tickets ; la V4 élargit le brief à Maya/Jade, pose DJ et défi facultatif. Ces options restent à choisir, pas des récompenses cumulées obligatoires. Afficher date/fuseau explicites en heure de Paris et stocker UTC côté serveur ; ne pas attribuer depuis l'horloge du téléphone. Enregistrer récompense et clé eventId:missionId ensemble. Une récompense de défi acquise avant la fin peut rester réclamable sept jours supplémentaires, selon la proposition V3 à valider. Cette fenêtre ne s'applique pas aux drops boss : eux n'expirent pas.

33. TikTok : stratégie de présentation

Origine : V4 p. 34

Objectif : montrer le jeu réellement construit et son identité. « X-Field / X-Fight » est interprété ici comme Higgsfield, déjà évoqué dans les échanges ; si un autre outil était visé, seule cette partie du pipeline devra être remplacée.

Trois familles de vidéos

Format	Matière première	Ce que le spectateur comprend
Transformation Maya	Captures des trois looks	Identité et progression visuelle
Combat réel	Entraînement, sbires, boss et porte	Fonctionnement du jeu
Collection / exposition	Book et équipe dans le lobby	On peut montrer ses découvertes

Ajouter ponctuellement une cinématique IA de présentation, clairement distincte du gameplay. Le prototype Maya/Malik/lobby suffit pour les premiers essais ; ne pas attendre dix zones décorées et ne pas inventer des fonctionnalités pour remplir une vidéo.

Livrable de test recommandé

Vidéo verticale 9:16, 15 à 20 secondes, une idée principale, texte court et lisible, musique autorisée. Proposer un premier plan fort, une démonstration et une fin montrant le nom du jeu. Les dimensions proposées sont un format de travail, pas une exigence technique universelle de TikTok.

Le membre marketing prépare le montage et compare les retours : compréhension du gameplay, rétention de la vidéo, questions et visites. Aucun taux de succès ou de viralité n'est garanti.

Ne pas publier automatiquement depuis ce dossier. Validation de l'équipe avant diffusion ; mention d'une version en développement si le jeu n'est pas disponible. Un drop montré comme obtenu réellement doit provenir d'une capture réelle ou être indiqué comme démonstration.

34. Higgsfield : pipeline vidéo à partir des assets

Origine : V4 p. 35

Higgsfield propose des workflows image-vers-vidéo ; les références et paramètres dépendent du modèle choisi [R19]. Le choix du modèle, sa durée et son coût éventuel sont à vérifier au moment de produire. Ce dossier ne lance aucune génération.

Entrées à préparer

• Captures propres de Maya face/profil/dos et de ses trois looks.

• Une image du lobby validé avec le cadrage voulu.

• Une référence de Malik et de son aura.

• Palette, noms exacts, durée, format et mouvement de caméra.

• Liste des éléments à préserver et autorisations sur les sons/images.

Procédure

Capturer dans Studio ou rendre dans Blender → choisir un seul plan → fournir les références compatibles avec le modèle → générer → comparer au modèle du jeu → éliminer les erreurs → monter avec les séquences de gameplay réelles → ajouter les textes au montage.

Exemple de brief d'animation

Plan vertical de présentation de Maya adulte stylisée, basé sur la référence fournie. Conserver son visage, son carré bouclé, sa tenue denim/crème/orange et ses accessoires. Mouvement de caméra lent autour du podium du lobby, petite pose de salut et aura orange discrète. Pas de nouveau personnage, pas de changement de tenue ni de texte généré.

Vérifications avant utilisation

Pas de visage modifié, membre supplémentaire, logo inventé, tenue transformée ou architecture trompeuse. Les textes et l'interface ne sont pas confiés à une génération approximative. Si l'identité dérive, utiliser la capture réelle plutôt que présenter un autre personnage comme le jeu.

TikTok exige l'étiquetage de certains contenus IA réalistes et encourage la transparence sur les contenus générés ou fortement modifiés. Vérifier les options et règles au moment de publier ; annoncer « cinématique IA » lorsqu'il ne s'agit pas de gameplay [R21].

35. Premier storyboard : Maya, DJ et lobby

Origine : V4 p. 36

Vidéo pilote proposée : 18 secondes

Temps	Plan	Réalisation
0-3 s	Maya sur le podium, look initial	Capture réelle ou cinématique identifiée
3-6 s	Trois looks, même cadrage	Coupes entre modèles réels validés
6-9 s	Avatar et Malik, puissance qui monte	Gameplay réel, HUD lisible
9-13 s	Sbire puis boss du prototype	Gameplay réel ; aucune victoire truquée présentée comme réelle
13-16 s	Mur ouvert et départ à pied	Capture du parcours linéaire
16-18 s	Équipe au lobby et nom du jeu	Pose réelle et titre ajouté au montage

Si le combat n'existe pas encore, remplacer cette vidéo par un journal de développement centré sur Maya et annoncer clairement le prototype. Ne pas utiliser l'IA pour simuler une mécanique absente comme si elle était jouable.

Deux essais suivants

« Ton personnage reste dans le Book » : montrer une relance de test, puis l'ancienne baddie exposée sans multiplicateur. Démontrer la distinction en quelques plans.

« Après la mort » : retour au lobby, puissance conservée et premier boss vaincu plus vite. Capturer des états vrais et comparables ; mentionner la version de développement.

Organisation des fichiers

marketing/reference/, captures/build-id/, ai-drafts/, approved/, exports/. Garder prompt, outil/modèle, source, date, musique et statut de validation avec chaque clip. Un montage approuvé ne remplace pas les captures originales.

Le responsable marketing valide le récit et les droits ; le codeur client valide la fidélité des personnages ; le bêta-testeur vérifie que les actions montrées existent dans la version annoncée.

36. Publication et critères de livraison

Origine : V4 p. 37 ; V3 p. 31

Avant diffusion du jeu

Parcours complet sur téléphone et ordinateur, classement cohérent, aucun cas connu de perte ou duplication, sauvegarde restaurable, options d'effets fonctionnelles, assets et sons autorisés. Vérifier les conditions de publication et le questionnaire de maturité dans le Creator Dashboard au moment de sortir [R11].

Développement, test et production utilisent des profils et configurations séparés. Les outils de test de drop garanti restent réservés à l'environnement de test et ne modifient pas secrètement le taux public de 10 %.

Préparer la maintenance Flags serveur pour désactiver temporairement relances, acceptations de drops ou rebirth si un bug critique apparaît. Ne jamais résoudre un incident en supprimant les drops en attente. Journaliser les mutations importantes sans données personnelles inutiles.

Conserver versions du projet, licences d'assets, scripts de migration et procédure de retour arrière. Une ancienne version du code ne doit pas écrire un schéma de profil plus ancien sur des données récentes.

Livrables attendus de l'équipe

Projet Studio jouable ; sources Luau versionnées ; Maya/Malik et références d'assets ; configuration d'équilibrage ; tables de boss et relances ; tests et rapport bêta ; manuel de restauration ; captures et vidéo pilote approuvée.

Réussite P0 : une scène cohérente et testable, pas tout le jeu. Réussite V1 : dix niveaux, morts/rebirths fiables, collection et drops fonctionnels. Réussite de présentation : une vidéo qui montre fidèlement cette expérience.

Les chiffres peuvent évoluer sans refaire le dossier. Un changement de règle structurelle, comme déplacer une baddie entre slots ou garantir un boss, exige au contraire une décision écrite et des tests adaptés.

Exploitation et paquet de livraison

Vérifier propriétaire de l'expérience, accès des membres, vrais IDs de badges/assets, état de modération, droits des sons, description et captures réelles. Ne jamais placer un secret dans le client ou un document partagé. Publier d'abord en accès de test, terminer un parcours avec deux comptes, vérifier badges et stockage, puis élargir. Suivre erreurs de profil, échecs de mutation et durée des sauvegardes ; désigner les destinataires d'alertes et responsables de restauration. Contrôler et journaliser les outils admin côté serveur.

Compléter les livrables V4 avec inventaire des assets/licences/propriétaires, configurations missions/zones/événements, tests automatisés et rapport manuel, procédures de sauvegarde/migration/restauration/retour arrière, liste des IDs publiés, notes de version et registre des décisions ouvertes.

37. Fonctions pures Luau et tests de configuration

Origine : V3 p. 25 ; adaptation explicite aux formules V4 p. 13

Base pédagogique issue de la V3, conservée pour le tirage pondéré et le facteur d'entraînement commun. L'ancienne fonction clickGain n'est pas réutilisée : elle correspondait à l'économie Glow, remplacée par les formules de puissance/dégâts de la V4.

```
--!strict
type Entry = {id: string, weight: number}

local function pick(entries: {Entry}, rng: Random): string
    local total = 0
    for _, entry in entries do
        assert(entry.weight > 0 and entry.weight < math.huge)
        total += entry.weight
    end
    assert(total > 0 and total < math.huge)
    local target = rng:NextNumber() * total
    local cumulative = 0
    for _, entry in entries do
        cumulative += entry.weight
        if target < cumulative then
            return entry.id
        end
    end
    return entries[#entries].id
end

local function rebirthFactor(count: number): number
    assert(count >= 0)
    return 1 + 0.10 * math.min(count, 20)
end

return {pick = pick, rebirthFactor = rebirthFactor}
```

Tests : catalogue non vide, poids positifs et finis, IDs uniques, total des chances 100 %, résultats reproductibles pour une graine de test. Ne jamais accepter la graine de production depuis le client. La garantie construit la liste triée des IDs manquants et tire uniformément dedans ; tester les rangs 50/20 et le retour à la table normale lorsque la liste est vide. Pour la V4 : Maya à puissance 1 et maîtrise 0 = 1 dégât ; Vega à puissance 1 et maîtrise 10 = 6 dégâts ; entraînement au rebirth 20 = facteur 3. Le rebirth ne multiplie pas directement les dégâts une seconde fois.

38. Arbitrages de fusion : anciennes règles remplacées

Origine : Comparaison V3 p. 3–8, 11, 13, 17, 25, 28, 30, 32 ; V4 p. 1–2, 11–17, 20, 32

Cette rubrique conserve la trace des différences entre documents, sans créer un second règlement jouable. Tous les éléments ci-dessous sont historiques ; la colonne V4 est la référence active.

Sujet	V3 : règle ancienne	V4 : règle retenue
Boucle	Cliquer pour gagner du Glow ; combat hors périmètre.	Entraîner hors combat, attaquer en combat.
Parcours	5 zones ; accès à 250 / 1 500 / 5 000 / 14 000 Glow gagnés et mission précédente.	10 niveaux dans 5 quartiers ; victoire boss ouvre le mur, missions facultatives.
Rebirth	5 missions et runEarnedGlow ≥ 25 000.	Niveau 10 terminé, choix volontaire ; puissance remise à 1.
Maîtrise	Achat : 25 × (niveau + 1)² Glow ; améliorable si possédée.	XP de victoire : +1 sbire / +5 boss ; seuil 10 × L².
Formule active	Gain/clic = multiplicateur × maîtrise × facteur rebirth.	Dégâts = puissance × multiplicateur × maîtrise ; bonus rebirth sur entraînement seulement.
Tickets de missions	Chaque mission de zone : 2 baddie + 1 compagnon.	Premier passage de niveau : 1 baddie ; rebirth : proposition 5 baddie + 1 compagnon.
Compagnon tutoriel	Enzo.	Malik DJ.
Rareté intermédiaire	Rare.	Silver (mêmes identités Jade, Iris, Rafael).
Garanties	50 baddies / 20 compagnons proposés, à valider.	Fréquences confirmées ; tirage uniforme proposé. Boss 10 %, aucune garantie.
Feuille de route	49 à 74 jours-personne, hors art/imprévus.	60 à 90 pour V1 ; P0/P1 10 à 18, hors art/imprévus.

Audit Glow archivé

La V3 évaluait 25 000 Glow à 3 clics/s, sans compagnons, missions, déplacement ni améliorations : Maya ×1 ≈ 139 min ; Nova ×2,5 ≈ 56 min ; Vega ×4 ≈ 35 min ; Vega maîtrise 10/rebirth 20, gain 18/clic ≈ 7,7 min. Ces chiffres expliquaient le risque de monotonie ou de parcours trop court ; ils ne s'appliquent pas à la V4. Le reset Glow et l'ancien runEarnedGlow ne doivent pas être réintroduits dans le schéma V4.

La V3 proposait Maya, Nova et Enzo comme premiers modèles de référence. La V4 réduit la production immédiate à Maya trois looks, Malik DJ et lobby. Les autres briefs restent conservés dans le catalogue futur. Les titres/succès anciens « Premier Glow », « Nouvelle découverte » et « Tour de la ville » sont remplacés par les conditions V4 d'entraînement, premier boss et niveau 10. Les règles inchangées — aucun transfert, Book permanent, slots 1/3/6 et exposition sans bonus — ne sont pas répétées ici.

39. Paramètres ouverts et références conservées

Origine : V3 p. 32 ; V4 p. 38

Ce qui reste à régler par test

HP, dégâts ennemis, portée, cadence, récompenses de puissance, XP de maîtrise, quantité de tickets de rebirth et taux des relances hors garantie. La décision structurelle des boss à 10 % sans garantie est confirmée, pas un réglage à changer silencieusement.

Confirmer aussi responsable artistique, outils réellement connectés, appareils cibles et temps disponible. Le catalogue futur est un brief ; le seul engagement de production immédiat est Maya, Malik et un morceau du lobby, puis une arène test.

Références déjà présentes dans les PDF

Les liens ci-dessous sont repris des annotations des documents sources, qui indiquent une consultation le 14 octobre 2026. Ils n'ont pas été revérifiés dans cette opération de fusion. Les numéros R1 à R21 des rubriques renvoient à cette liste ; les personnages, règles et estimations restent des éléments de conception du projet.

R1 — Sécurité client-serveur
https://create.roblox.com/docs/scripting/security/client-server-boundary

R2 — Data stores
https://create.roblox.com/docs/cloud-services/data-stores

R3 — Données joueur et verrouillage de session
https://create.roblox.com/docs/cloud-services/data-stores/player-data-purchasing

R4 — Streaming des instances
https://create.roblox.com/docs/workspace/streaming

R5 — Apparence des personnages
https://create.roblox.com/docs/characters/appearance

R6 — Badges Roblox
https://create.roblox.com/docs/production/publishing/badges

R7 — Événements analytiques
https://create.roblox.com/docs/production/analytics/custom-events

R8 — Modèles et assets 3D
https://create.roblox.com/docs/art/modeling

R9 — Multiplateforme
https://create.roblox.com/docs/projects/cross-platform

R10 — Tests Studio
https://create.roblox.com/docs/studio/testing-modes

R11 — Publication
https://create.roblox.com/docs/production/publishing/publish-games-and-places

R12 — Standards Roblox
https://about.roblox.com/community-standards

R13 — Collaboration Studio
https://create.roblox.com/docs/projects/collaboration

R14 — Limites et erreurs DataStore
https://create.roblox.com/docs/cloud-services/data-stores/error-codes-and-limits

R15 — Optimisation des performances
https://create.roblox.com/docs/performance-optimization/improve

R16 — Templates de personnages
https://create.roblox.com/docs/art/characters/creating

R17 — Blender pour Roblox
https://create.roblox.com/docs/art/blender

R18 — INPI : contrefaçon
https://www.inpi.fr/nos-solutions/defendre-ses-droits/quest-ce-quune-contrefacon

R19 — Higgsfield image-vers-vidéo
https://higgsfield.ai/image-to-video-ai

R20 — Propriété réseau et sécurité
https://create.roblox.com/docs/scripting/security/network-ownership

R21 — TikTok : contenus IA
https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/creating-videos/ai-generated-content